

Dipl.-Ing. Michael Zimmermann

Buchenstr. 15
42699 Solingen

☎ 0212 46267

🌐 <https://kruemelsoft.hier-im-netz.de>

✉ BwMichelstadt@t-online.de

Michelstadt (Bw)

Nebenuhr-Statusanzeige

Hardware Version 1

Software Version 5

© 2025 – heute Michael Zimmermann



Wichtige Hinweise

Die hier beschriebenen elektrischen Schaltungen sind nur für den Einsatz auf Modelleisenbahnanlagen vorgesehen. Der Autor dieser Anleitung übernimmt keine Haftung für Aufbau und Funktion von diesen Schaltungen bei unsachgemäßer Verwendung sowie für beliebige Schäden, die aus oder in Folge Aufbau oder Betrieb dieser Schaltungen entstehen.

Für Hinweis auf Fehler oder Ergänzungen ist der Autor dankbar.

Ein Nachbau ist nur zum Eigenbedarf zulässig, die kommerzielle Nutzung bedarf der schriftlichen Zustimmung des Autors.

*Nebenuhr-Statusanzeige wurde nach bestem Wissen
und ohne Vollständigkeits- und Funktionsgarantie in der Hoffnung erstellt, dass sie nützlich ist.
Wenn sie nicht nützlich ist – dann eben nicht.*

Inhalt

1	Nebenuhr-Statusanzeige	3
1.1	Bedeutung der Anzeigen	3
1.2	Anschluss	4
2	Konfiguration	4
2.1	Übersicht aller verwendeten CVs	4
2.2	Tabelle der CVs	5
2.3	Inbetriebnahme mit der I ² C-LCD-Bedientafel	6
2.4	Menüstruktur	7
3	Software	9
3.1	HEX-Dateien	9
3.2	Quellcode	9
3.3	Den AVR flashen	9
3.4	Versionsgeschichte	10
4	Schaltpläne und Stücklisten	10
4.1	Nebenuhr-Statusanzeige	10
4.1.1	Übersicht	11
4.1.2	Prozessoreinheit	12
4.1.2.1	Stückliste Prozessoreinheit	13
4.1.3	Nebenuhr-Statusanzeige – WS2812B-Panel	15
4.1.3.1	Stückliste Nebenuhr-Statusanzeige – WS2812B- Panel	16
4.1.4	Diagnose-LEDs (optional)	17
4.1.4.1	Stückliste Diagnose-LEDs	17
4.2	Alternative Anzeige durch ein (RGB-)LED-Band	18
4.2.1	Transistor-Schaltstufen	18
4.2.2	MOSFET-Schaltstufen	19
4.2.3	ULN 280X	19
4.3	Spannungsversorgung der Gesamtschaltung	20
4.3.1	Verwendung von WS2812B	20
4.3.2	Verwendung von (RGB-)LED-Bändern	20
4.4	LocoNET®-Überwachung (optional)	21
4.5	Zeitanzeige mit einem TM1637 (optional)	22
4.6	Das Licht geht nicht an oder hat die falschen Farben?	23
4.7	I ² C-LCD-Bedientafel (optional)	24
4.7.1	Stückliste I ² C-LCD-Bedientafel	25
5	Montage – Sichtbarkeit für alle	27
6	Experten-Informationen	28
6.1	Erfahrungen mit der Adafruit_NeoPixel-Bibliothek	28
6.2	Kommunikation: LocoNET®-Telegramme	28

All Schematic and Board are licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License,
see <<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/legalcode>>.

This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program. If not, see <<http://www.gnu.org/licenses/>>.

1 Nebenuhr-Statusanzeige

Zweck: Anzeige des Status (optional der Uhrzeit) der FastClock-Telegramme.

„Läuft die Uhr schon?“ – diese Frage wird oft auf unseren Modultreffen gestellt. Ein lauter Ruf der Person an der Zentrale beantwortet dann die Frage. Geht es auch anders?

Durch einen Artikel in der [FREMO-Zeitschrift HP1 Modellbahn Ausgabe 1/2025](#) Seite 14 "Philipp Masmeier - Läuft sie oder läuft sie nicht?" bin ich auf die Idee gekommen, die dort beschriebene „Uhrenampel“ nachzubauen. Im Artikel beschreibt der Autor Sinn und Zweck einer solchen „Uhrenampel“ – seine Hardware ist hier auf das [RUT-System](#) des FREMO ausgelegt.

Eine „Neuentwicklung“ für die Anwendung mit unserem System – die Basis ist ja das FastClock-Telegramm – war daher nur konsequent.

Die Nebenuhr-Statusanzeige arbeitet wie eine FastClock-Tochteruhr (siehe auch <https://github.com/Kruemelbahn/Nebenuhr>), die Uhrzeit kommt dabei immer aus einem FastClock-Telegramm über LocoNET® von z.B.:

- RocRail zusammen mit OpenDCC Z1
siehe „Kapitel 2.5.1 Rocrail“ in der [Nebenuhrdokumentation](#)
- JMRI
siehe „Kapitel 2.5.2 JMRI“ in der [Nebenuhrdokumentation](#)
- oder von einer Zentrale, z.B.:
 - [Uhrenzentrale](#)

Wer die Statusanzeige nicht benötigt, kann dieses Gerät vielleicht trotzdem gebrauchen:

- anstelle des Status kann mit einer optionalen kleinen Anzeige – auch zusätzlich zur Statusanzeige – die aktuelle Uhrzeit angezeigt werden. Eine [kleine Anzeige](#) passt ggf. besser in ein Stellpult, als die große LED-Anzeige einer [Nebenuhr](#).
- oder ganz einfach als [LocoNET®-Überwachung](#)

1.1 Bedeutung der Anzeigen

Über entsprechende Leuchten können drei verschiedene Status angezeigt werden:

- **Grün** = FastClock läuft im FastClock-Modus (Takt schneller als 1:1)
- **Rot** = FastClock angehalten (Uhr steht)
- **Rot blinkend** = kein LocoNET® aktiv¹
- **Blau** (Weiß) = FastClock läuft im Realtime-Modus (Takt = 1:1)
- **Gelb** = es wurde noch kein FastClock-Telegramm empfangen

¹ Das LocoNET® wird nur überwacht, wenn das LocoNET® gemäß [Kapitel 4.6 LocoNET®-Überwachung \(optional\)](#) angeschlossen ist und CV10 Bit 7 gesetzt ist.

1.2 Anschluss

Die Nebenuhr-Statusanzeige wird an das LocoNET® angeschlossen, über das die FastClock-Telegramme gesendet werden.

Für die Spannungsversorgung wird eine externe Spannungsversorgung benötigt (siehe [Spannungsversorgung der Gesamtschaltung](#)).

Alle LEDs werden an K1 angeschlossen, hier empfiehlt sich die Verwendung eines Steckers mit ausreichender Kontaktzahl, für das WS2812B-LED-Band z.B. ein Stereoklinkenstecker (siehe [Stückliste Nebenuhr-Statusanzeige – WS2812B-Panel](#)).

Ein An- oder Abstecken des WS2812B-Panels darf immer nur im spannungslosen Zustand erfolgen!

2 Konfiguration

2.1 Übersicht aller verwendeten CVs

CV	Bedeutung
1	Eindeutige Identifikationsnummer 1...126, Standard = 1
2	Anzahl der angeschlossenen WS2812B: 1...255, Standard = 8. Der Wert ‚0‘ deaktiviert die WS2812B-LEDs <i>nach einer Änderung ist ein Neustart erforderlich!</i> <i>Wird bei Erst-IBN eingestellt und sollte danach nicht mehr geändert werden.</i>
3	LED-Helligkeit WS2812B: 0...255, Standard = 255 <i>nach einer Änderung ist ein Neustart erforderlich!</i> <i>Wird bei Erst-IBN eingestellt und sollte danach nicht mehr geändert werden.</i>
4	LED-Band-Helligkeit Rot: 0...255, Standard = 255
5	LED-Band-Helligkeit Grün: 0...255, Standard = 255
6	LED-Band-Helligkeit Blau: 0...255, Standard = 255
7	Softwareversion, (eigentlich) nur lesbar: Wird hier der Wert 0 eingetragen, so werden alle CVs auf ihren Standardwert zurückgesetzt. Anschließend sind alle CVs auf ihren richtigen Wert zu setzen (=neue Inbetriebnahme!)
8	18 = Kennung „Nebenuhr-Statusanzeige“, nur lesbar
9	Allgemeine Konfiguration als FastClock-Slave: Bit 0 = --- Bit 1 = --- Bit 2 = --- Bit 3 ² = FastClock läuft nach Initialisierung auch intern weiter Bit 4 ² = FastClock-Telegramme von JMRI unterstützen Bit 5 = --- Bit 6 = --- Bit 7 = --- Standard = 00011000 (=24) <i>Wird bei Erst-IBN eingestellt und sollte danach nicht mehr geändert werden.</i>

² Wird JMRI als Uhrenzentrale verwendet, sind in CV9 die Bits 3 und 4 zu setzen.

10	Allgemeine Konfiguration 1: Bit 0 = WS2812B: Farbe Weiß statt Blau verwenden Bit 1 = TM1637 angeschlossen nach einer Änderung ist ein Neustart erforderlich! Bit 2 = Diagnose-LEDs aktiv Bit 3 = LED-Band aktiv Bit 4 = --- Bit 5 = --- Bit 6 = --- Bit 7³ = LocoNET®-Überwachung aktivieren Standard = 00000000 (=0) <i>Wird bei Erst-IBN eingestellt und sollte danach nicht mehr geändert werden.</i>
----	--

2.2 Tabelle der CVs

CV	Wert	Aktueller/mein Wert
1	1	
2	8	
3	255	
4	255	
5	255	
6	255	
7	5	
8	18	
9	00011000	
10	00000000	10000101

³ Das LocoNET® wird nur überwacht, wenn das LocoNET® gemäß [Kapitel 4.6 LocoNET®-Überwachung \(optional\)](#) angeschlossen ist und CV10 Bit 7 gesetzt ist.

2.3 Inbetriebnahme mit der I²C-LCD-Bedientafel

Nicht jeder, der eine Nebenuhr sein Eigen nennt, braucht auch eine I²C-LCD-Bedientafel – da diese aber ggf. zur Inbetriebnahme oder Diagnose benötigt wird, sollte es wenigstens eine Bedientafel im gesamten System geben...

Übrigens: diese Bedientafel wird auch zur Konfiguration diverser Baugruppen verwendet – kommt also vielfältig zum Einsatz...

Eine Konfiguration vor dem ersten Einsatz der Nebenuhr-Statusanzeige ist normalerweise nicht erforderlich, da hier die Standardeinstellungen ausreichen. Mit Hilfe einer *I²C-LCD-Bedientafel* kann die Nebenuhr-Statusanzeige konfiguriert werden, für den eigentlichen Betrieb ist die *I²C-LCD-Bedientafel* nicht erforderlich.

Am I²C-Anschluss der Nebenuhr-Statusanzeige kann zu jeder Zeit – auch im bereits laufenden Betrieb – die I²C-LCD-Bedientafel angeschlossen bzw. entfernt werden.

Über diese Bedientafel können

- die CVs ausgelesen bzw. geändert werden,
- weitere Diagnosen durchgeführt werden.

Nach dem Anschließen der Bedientafel (bzw. nach dem Einschalten der Nebenuhr mit angeschlossener Bedientafel) erscheint auf dem Display die folgende Information:

Nebenuhr-Status Version 5

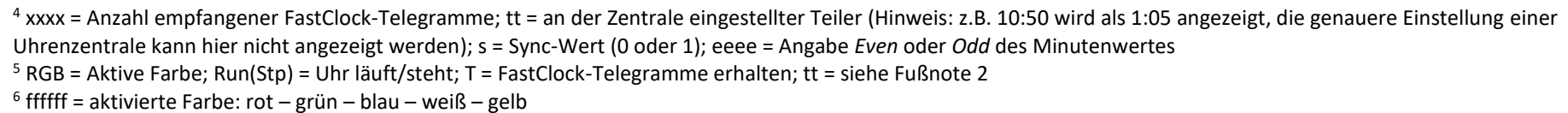
Durch Drücken einer beliebigen Taste gelangt man zur Auswahl der einzelnen Inbetriebnahme- bzw. Diagnosemöglichkeiten.

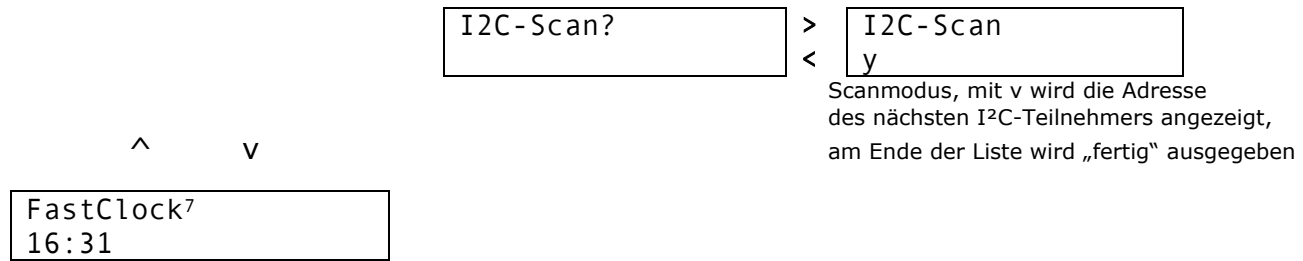
Für die vier kreuzförmig angeordneten Auswahl Tasten gilt:

- < beendet die aktuelle Auswahl, es wird nichts geändert bzw. gespeichert
- > aktiviert diese Auswahl
- ^ wechselt zur vorherigen Auswahl
- v wechselt zur nächsten Auswahl

Die Taste **OK** wird für Bestätigungen oder Speicherfunktionen benötigt.

(nachfolgend dargestellte Menü-Struktur ist für das LCD-Bedientafel gültig)





⁷ Mit OK wird ein zusätzlicher „Poll“ (= Slotrequest [BB 7B 00 3F] für den FastClock-Slot) ausgelöst.

3 Software

Der Prozessor benötigt eine Software, um seine Aufgabe zu erfüllen.

Diese Software wurde mit der frei verfügbaren Entwicklungsumgebung [Arduino-IDE](#) erstellt.

Die gesamte Software ist gemäß der zugehörigen Lizenz verfügbar.

3.1 HEX-Dateien

Im GitHub-Repository befindet sich im Ordner „Hexfiles“ (<https://github.com/Kruemelbahn/Nebenuhr-Statusanzeige/tree/main/Hexfiles>) die bereits mit dem Quellcode kompilierte HEX-Datei. Diese Hex-Datei kann mit einem AVR-Programmiergerät auf den Prozessor geladen werden (siehe [Kapitel 3.3 Den AVR flashen](#)).

3.2 Quellcode

Der Quellcode im Hauptverzeichnis (<https://github.com/Kruemelbahn/Nebenuhr-Statusanzeige>) ist genauso wie meine zugehörigen Bibliotheken unter GitHub verfügbar.

Der Quellcode selbst wird nur benötigt, wenn

- einen die Neugierde treibt
 - oder man den Quellcode ändern und somit neu kompilieren möchte.
- Zum Kompilieren wird die aktuelle [Arduino-IDE](#) benötigt.

Die Kompilierung erfolgt für das Board „Arduino UNO“.

Für eine erfolgreiche Kompilierung sind nachfolgende Arduino-Bibliotheken erforderlich:

Arduino-Library	(Link)
Adafruit_NeoPixel ⁸	https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel
Loconet [®]	http://mrrwa.org/loconet-interface/
MemoryFree	http://www.arduino.cc/playground/Code/AvailableMemory
TM1637	https://github.com/avishorp/TM1637
HeartBeat	https://github.com/Kruemelbahn/HeartBeat

3.3 Den AVR flashen

Hierzu kann jeder AVR-Brenner verwendet werden, der diesen Prozessor unterstützt; meine Prozessoren brenne ich mit AVRdude und *USB AVR Prog* von U.Radig (<https://www.ulrichradig.de/>).

Die Fuses sind wie folgt zu setzen: lfuse = 0xFF; hfuse = 0xDE; efuse = 0xFD

⁸ Siehe auch Hinweise in [Kapitel 6 – Experten-Informationen](#)

3.4 Versionsgeschichte

V1	31.03.2025	initiale Erstellung
V2	01.04.2025	Kapitel 4.5 „Das Licht geht nicht an?“ hinzugefügt, Ansteuerung TM1637 verbessert Standardmäßig 8 anstatt 6 LEDs Typ WS2812B
V3	03.04.2025	Beschreibung CV9 korrigiert, CV10 hinzugefügt, LocoNET®-Überwachung hinzugefügt, Hilfe-Abschnitt hinzugefügt
V4	06.04.2025	falsche Beschreibung für CV2...CV6 korrigiert, Kapitel 4.7 „Das Licht geht nicht an oder hat die falschen Farben?“ ergänzt
	09.04.2025	Kapitel „Montage – Sichtbarkeit für alle“ hinzugefügt
	19.06.2025	redaktionelle Korrekturen in der Dokumentation
	18.02.2026	redaktionelle Korrekturen in der Dokumentation
V5	11.09.2026	Bugfix und Optimierung in der Anwendung der Adafruit_NeoPixel-Bibliothek Erweiterung: (optional) fünf Diagnose LEDs Neuer Farbentest, wenn ein I ² C-Panel angeschlossen ist Hinweis zur Spannungsversorgung ergänzt, Umstellung auf direkte 5V-Versorgung

4 Schaltpläne und Stücklisten

Es wurden hier bereits vorhandene Platinen eingesetzt und für die Nebenuhr-Statusanzeige verwendet.

Bestellnummern beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, auf den Lieferanten Reichelt (<https://reichelt.de>). Es kann nicht sichergestellt werden, dass die in den Stücklisten genannten Bestellnummern aktuell sind, diese können geändert worden bzw. der Artikel nicht mehr lieferbar sein. Da aber Standardbauteile verwendet werden, sollte im Zweifelsfall ein Ersatz zu bekommen sein.

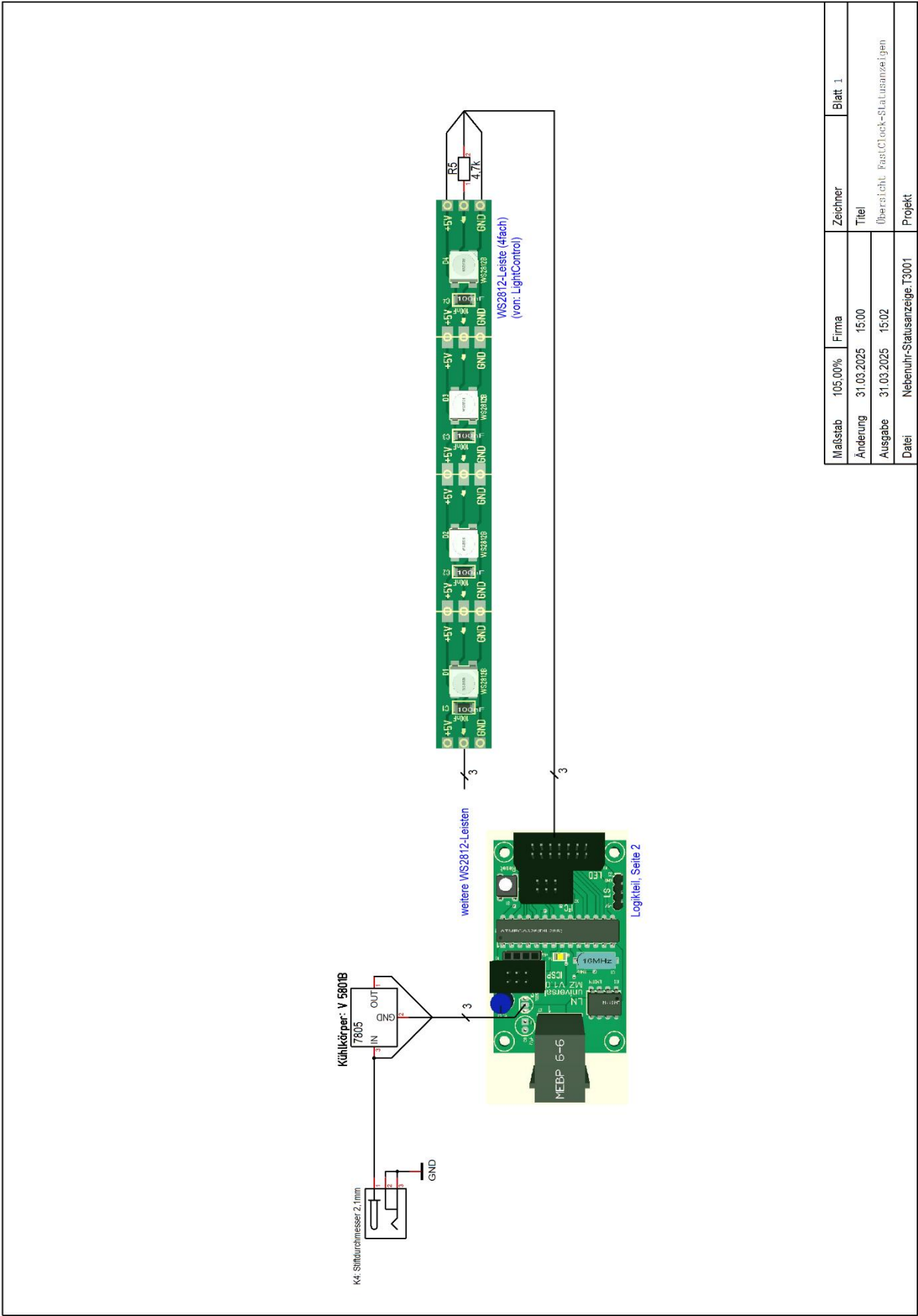
4.1 Nebenuhr-Statusanzeige

Die Nebenuhr-Statusanzeige besteht aus insgesamt zwei verschiedenen Komponenten:

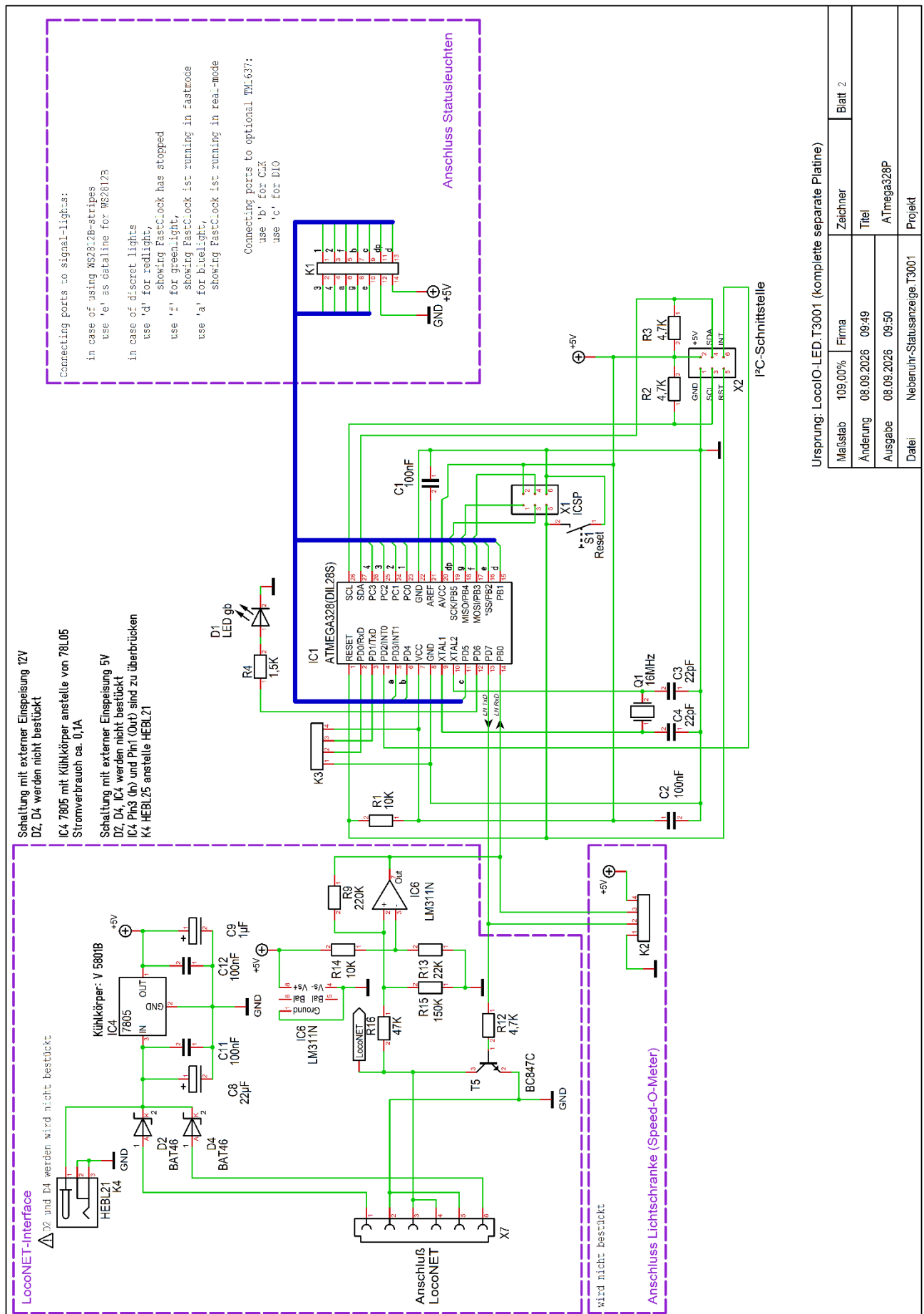
- der Prozessorplatine „LN-Universal“
- und als Anzeige
- ein oder mehrere WS2812B-Panels (alternativ ein WS2812B-Band)
 - oder (RGB-)LED-Bänder

Die (optionale) [LocoNET®-Überwachung](#) ist eine kleine separate Schaltung, die nicht auf der Prozessorplatine enthalten ist.

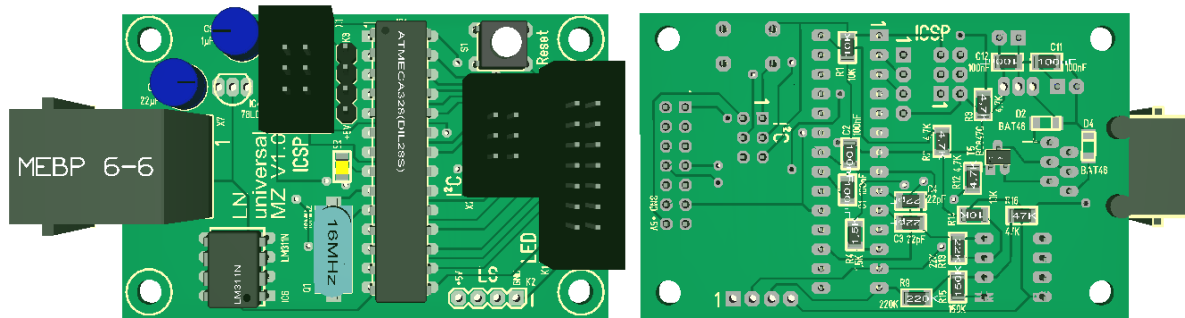
4.1.1 Übersicht



4.1.2 Prozessoreinheit



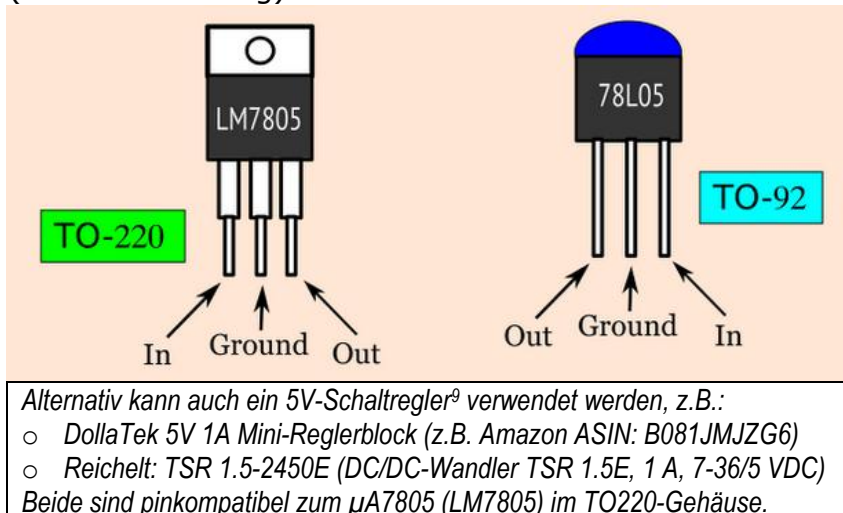
4.1.2.1 Stückliste Prozessoreinheit



Anzahl	Bauteil	Bestellnummer (Reichelt)	Anmerkung
			Platine 65mm * 40mm, doppelseitig
4	C1, C2, C11, C12	X7R-G1206 100N	
2	C3, C4	NPO-G1206 22P	
1	C8	RAD 22/16	RM 2,54
1	C9	RAD 1/100	RM 2,54
1	D1	SMD-LED 1206 GE	
1	IC1	ATMEGA 328P-PU	
1	IC1	GS 28P-S	
1	IC6	LM 311 P	
1	IC6	GS 8P	
1	K1	WSL 14G	
1	K1	PFL 14	
1	K3	SL 1X40G 2,54	Es werden insgesamt vier Stifte benötigt, die Leiste enthält 40 Stifte.
1	Q1	16,0000-HC49-SMD	
2	R1, R14	SMD 1/4W 10K	
3	R2, R3, R12	SMD 1/4W 4,7K	
1	R4	SMD 1/4W 1,5K	
1	R9	SMD 1/4W 220K	
1	R13	SMD 1/4W 22K	
1	R15	SMD 1/4W 150K	
1	R16	SMD 1/4W 47K	
1	S1	TASTER 3301	Kurzhub-Taster flach
1	T5	BC 847C SMD	
2	X1, X2	WSL 6G	
2	X1, X2	PFL 6	
1	X7	MEBP 6-6S	
1	D5	1N 4001	
1	IC4	µA 7805	an Stelle von µA 78L05 extern auf Kühlkörper befestigen
1	IC4	V 5801B	Alternativ auch: 5V-Schaltregler
1	K4	HEBL 21 HEBL 25	Hohlbuchse 2,1mm für 12V-Einspeisung Hohlbuchse 2,5mm für 5V-Einspeisung

Hinweise:

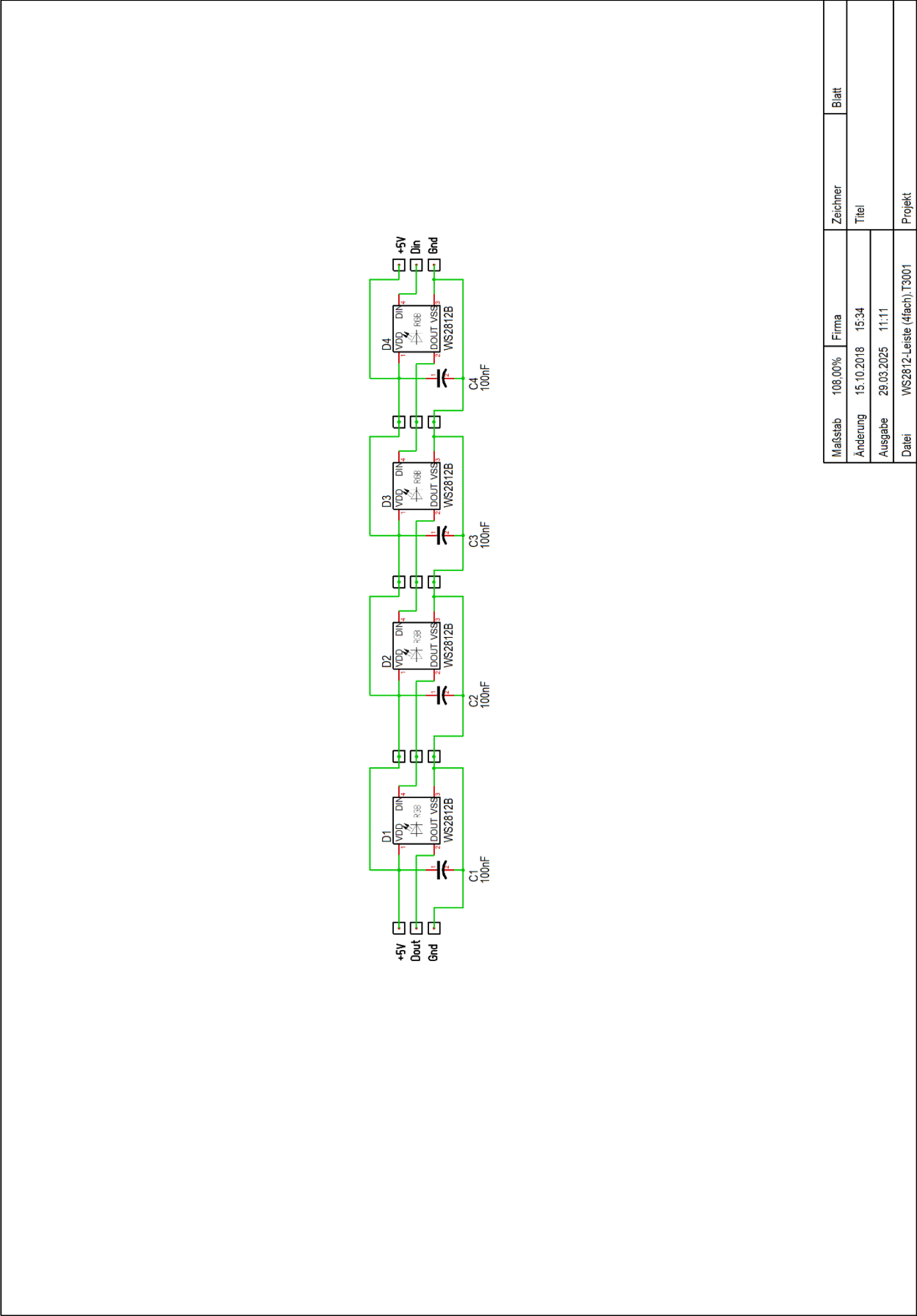
- Die externe 12V-Gleichspannungsversorgung wird über die Hohlbuchse (K4, Ø-Mittenstift 2,1mm) eingespeist, der Mittenstift ist der ,+'-Anschluss $\ominus \text{---} \oplus$. Die Hohlbuchse wird über D5 an die Platine angeschlossen.
- anstelle des μ A78L05 ist ein μ A7805 (LM7805) mit Kühlkörper zu verwenden, hierbei ist unbedingt auf die Anschlussbelegung (= Einbaurichtung) achten!



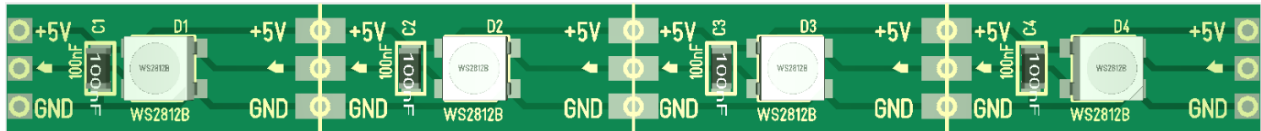
- Anstelle von einer Versorgung mit 12V-Gleichspannung kann die Schaltung auch mit 5V versorgt werden, siehe hier: [Versorgung durch 5V anstelle von 12V](#)
- D2, D4 werden nicht bestückt.
- Es ist eine Verbindung von der Prozessorplatine zur Statusanzeige herzustellen:
 - o WS2812B: siehe [Stückliste Nebenuhr-Statusanzeige – WS2812B-Panel](#)
 - o Andere Anzeigen: siehe [Verwendung von \(RGB-\)LED-Bändern](#)
- Der Stecker X1 (ICSP-Anschluss) wird zum Aufspielen der Software verwendet. Ist dieser nicht bestückt, muss zum Aufspielen der Software jedes Mal der Prozessor (IC1) aus seiner Fassung entfernt und anschließend wieder eingesetzt werden (... also besser bestücken).
- Der Stecker X2 (I²C-Anschluss) wird nicht benötigt. Es empfiehlt sich jedoch die Bestückung, um die I²C-LCD-Bedientafel anschließen zu können, damit bei Bedarf CVs geändert oder im Fehlerfall Diagnoseinformationen ausgelesen werden können (... also besser bestücken).
- An den Stecker K1 können zusätzliche [Diagnose-LEDs](#) (optional) angeschlossen werden.

⁹ Den DollaTek-Reglerblock habe ich zusammen mit der Nebenuhr-Statusanzeige getestet. Tatsächlich gab es jedoch Schwierigkeiten mit dem DollaTek-Reglerblock beim Einsatz, daher habe ich meine Nebenuhr-Statusanzeige auf eine 5V-Einspeisung umgestellt.
Im Einsatz zusammen mit meinen [Infrarot-Lichtschranken](#) konnte der DollaTek-Reglerblock ebenfalls nicht verwendet werden, da die Lichtschranke damit fehlerhaft reagiert hat.

4.1.3 Nebenuhr-Statusanzeige – WS2812B-Panel



4.1.3.1 Stückliste Nebenuhr-Statusanzeige – WS2812B- Panel



Anzahl	Bauteil	Bestellnummer (Reichelt)	Anmerkung
4	D1...D4		Platine 100mm * 10mm, einseitig WS2812B Bauform 5050, 5V, mit integriertem Controller (als einzelne LED nicht bei Reichelt erhältlich...) ¹⁰
4	C1, C2, C11, C12	X7R-G1206 100N	
1	R5	METALL 4,70K	Siehe Seite 10 (Schaltbild Seite 1)

(diese Tabelle zeigt die Stückliste für **ein** vierfach-Panel und ist mit der Anzahl der verwendeten Panels zu multiplizieren!)

Der Anschluss des WS2812B-Panels an die Prozessorplatine erfolgt über K1 auf der Prozessorplatine (im obigen Panel-Bild auf der rechten Seite):

- K1 Pin 10 = Datenleitung über R5 (4,7kOhm) an ◀ anschließen
- K1 Pin 12 = GND (Masse / 0V)
- K1 Pin 14 = +5V

An der (im obigen Panel-Bild) linken Seite des WS2812B-Panels können weitere Panels angeschlossen werden (der 4,7kOhm-Widerstand wird nur am ersten Panel benötigt und ist direkt am Panel zu befestigen).

Die Verbindung Prozessor-Platine und erstem WS2812B-Panel sollte eine Länge 2m nicht überschreiten.

Das Panel kann an den markierten Stellen (zwischen den WS2812B) nach Bedarf gekürzt werden.

Die Software unterstützt initial zwei Panel = 8 LEDs vom Typ WS2812B.

Eine andere LED-Anzahl ist über CV2 einstellbar. Ist CV2 = 0, so erfolgt keine Anzeige über die WS2812B-LEDs.

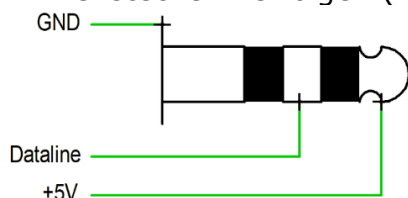
Montage der WS2812B-Panels

zwei Panel bedeutet: die Panels werden halbiert und jede Hälfte wird verwendet. Diese können z.B. senkrecht in viereckiger Form angeordnet werden, um die Sichtbarkeit aus allen Richtungen zu gewährleisten.

Sofern die WS2812B-Panels nicht im Prozessorgehäuse untergebracht sind (...hoffentlich bleiben die Panels dann sichtbar...), hier ein

Vorschlag für eine Steckverbindung zwischen der Prozessorplatine und den WS2812B-Panels

Der Anschluss an K1 kann dann z.B. über einen 3poligen 6,3mm (oder 3,5mm)-Klinkenstecker¹¹ erfolgen (Buchse an K1, Stecker an den WS2812B-Panels):



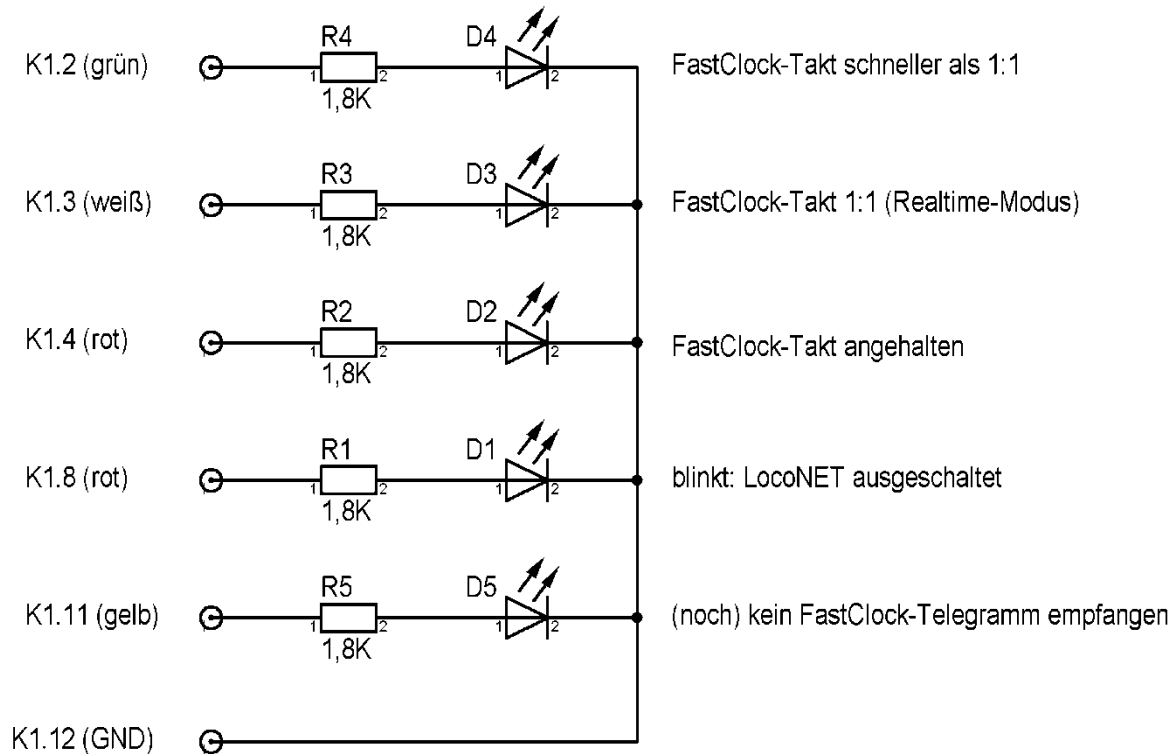
Ein An- oder Abstecken des WS2812B-Panels darf immer nur im spannungslosen Zustand erfolgen!

¹⁰ dafür aber z.B. bei [LedsAndMore](#) erhältlich

¹¹ Für eine Austauschbarkeit sollte man sich hier auf ein Steckersystem einigen – oder den 6,3mm-Stereoklinkenstecker mit der angegebenen Belegung als Vorgabe verwenden.

4.1.4 Diagnose-LEDs (optional)

An den Anschluss K1 können optionale Diagnose LEDs angeschlossen werden. Diese LEDs zeigen den angegebenen Nebenuhr-Status unabhängig von angeschlossenen Statusanzeigen ([WS2812B-Panel](#) oder [\(RGB\)-LED-Bändern](#)).



Die Verwendung der Diagnose-LEDs muss über CV10 Bit 2 aktiviert werden (siehe [Übersicht aller verwendeten CVs](#)).

4.1.4.1 Stückliste Diagnose-LEDs

Anzahl	Bauteil	Bestellnummer (Reichelt)	Anmerkung
5	R1...R5	METALL 1,80K	
2	D1, D2	LED 3MM 2MA RT	
1	D3	LED 3-2000 WS	
1	D4	LED 3MM 2MA GN	
1	D5	LED 3MM 2MA GB	

4.2 Alternative Anzeige durch ein (RGB-)LED-Band

Alternativ bzw. zusätzlich zum WS2812B-Panel werden auch (RGB-)LED-Bänder (bzw. RGBW-LED-Bänder) unterstützt.

Anstelle der Farbe Blau kann auch die Farbe Weiß verwendet werden, insbesondere beim Einsatz von LED-Bändern mit Einzelfarben oder einem RGBW-LED-Band.

Der Anschluss eines (RGB-)LED-Band an die Prozessorplatine erfolgt über K1 auf der Prozessorplatine:

- K1 Pin 5 = Grün = FastClock läuft im FastClock-Modus (Takt schneller als 1:1)
- K1 Pin 6 = Blau = FastClock läuft im Realtime-Modus (Takt = 1:1)
- K1 Pin 12 = GND (Masse / 0V)
- K1 Pin 13 = Rot = FastClock angehalten (Uhr steht)
- K1 Pin 14 = +5V

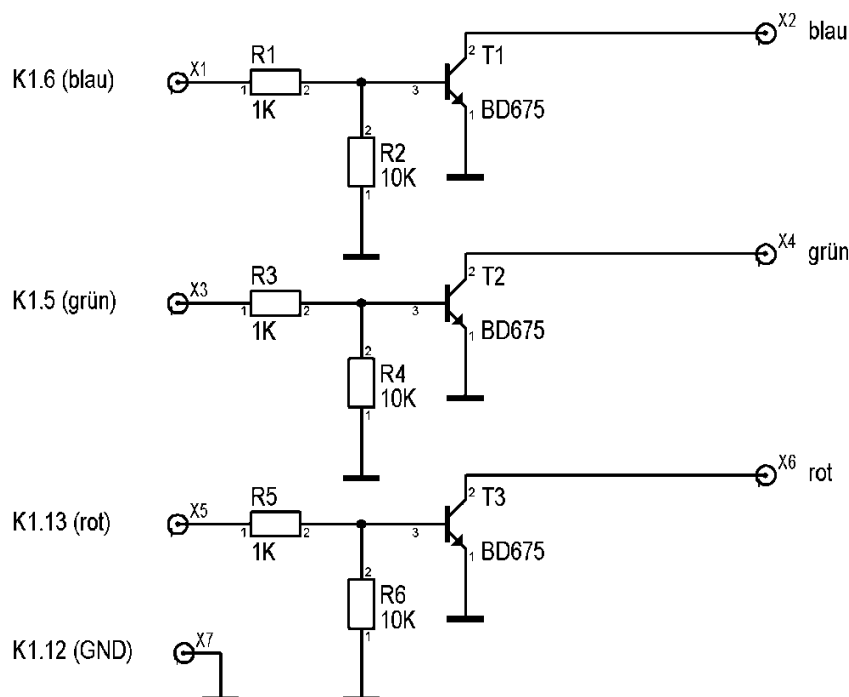
Da der verwendete Prozessor nicht in der Lage ist,

- Ströme von mehr als 20mA je Anschluss auszugeben oder
- Spannungen von mehr als 5V zu schalten,

sind unbedingt Verstärkerstufen für LED-Bänder einzusetzen (siehe Vorschläge in den nachfolgenden Abschnitten)¹².

Die Verwendung eines (RGB-)LED-Band muss über CV10 Bit 3 aktiviert werden (siehe [Übersicht aller verwendeten CVs](#)).

4.2.1 Transistor-Schaltstufen



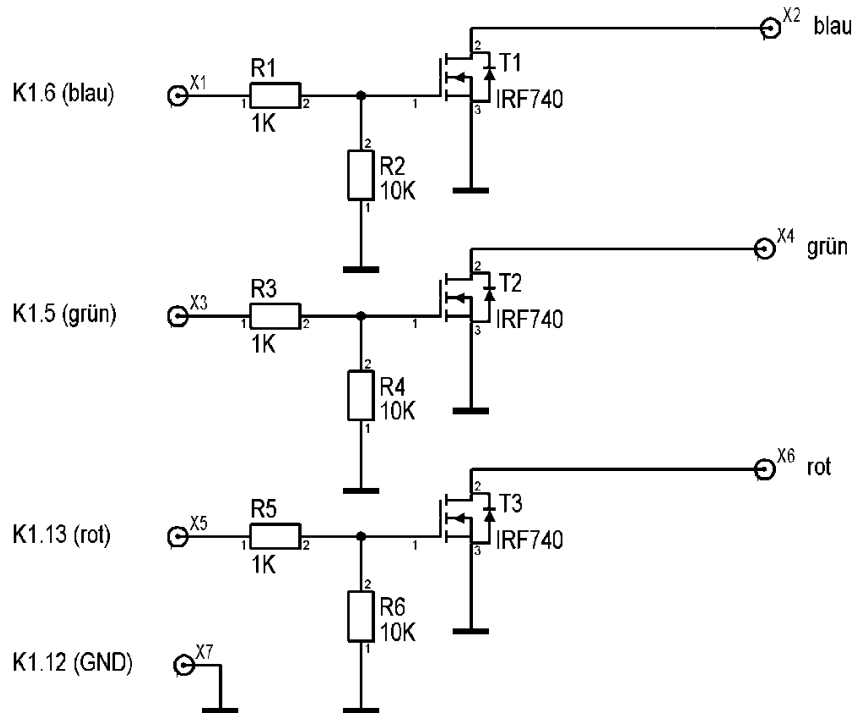
¹² Daten von meinem RGB-LED-Band (V-TAC: [LED Strip SMD5050 30 LEDs RGB IP20](#)):

Länge 5m = 50 Abschnitte à 100mm, 3 LED je Abschnitt = 30 LEDs/m = 150 LEDs insgesamt

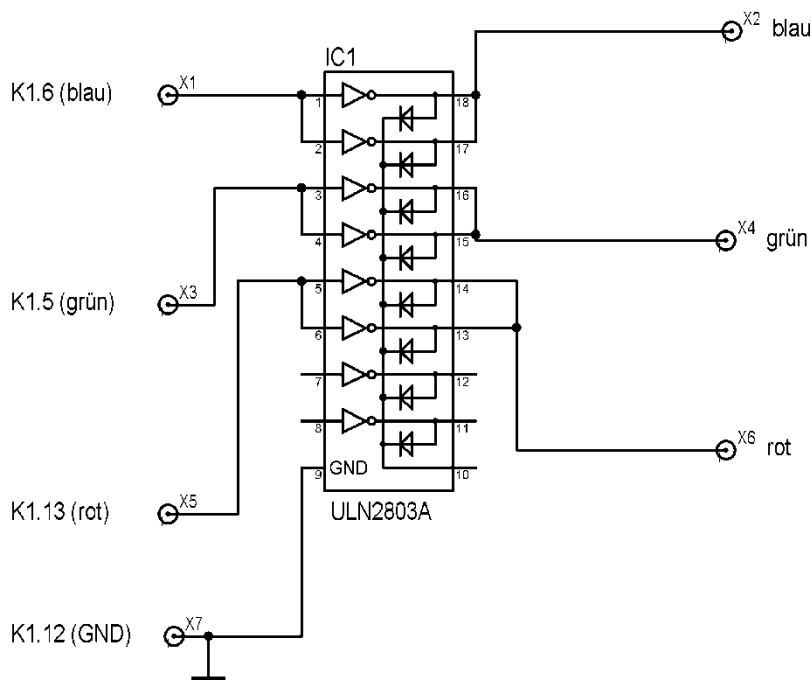
4,8W/m = 24W/5m = 0,16W/LED = 13mA/LED bei 12V-Versorgungsspannung

Gemessen wurde bei Anschluss aller 3 Farben (ergibt dann zusammen weiß) ca. 1A bei 12V = ca. 7mA/LED

4.2.2 MOSFET-Schaltstufen



4.2.3 ULN 280X



4.3 Spannungsversorgung der Gesamtschaltung

Grundsätzlich ist die Versorgung über den LocoNET®-Anschluss Aufgrund des erhöhten Strombedarfs **nicht** möglich.

4.3.1 Verwendung von WS2812B

eine WS2812B benötigt¹³

- 1,5mA für die Basisversorgung
- und zusätzlich 10,5mA für die volle Lichtstärke **einer** Farbe

Daraus ergibt sich (aufgerundet):

- ein Bedarf von 12mA je LED je Farbe

d.h. zwei WS2812B-Panel mit acht LEDs benötigen (rechnerisch):

- 96mA für die Farbe Rot bzw. Grün bzw. Blau
- 264mA für die Farbe Weiß (= Rot + Grün + Blau)

gemäß der Formel:

$$I_{\text{ges}} = \text{Anzahl der LEDs} * (10,5\text{mA} * \text{Anzahl Farben} + 1,5\text{mA})$$

Versorgung durch 5V anstelle von 12V

Wird anstelle der 12V-Versorgung eine 5V-Versorgung verwendet, so kann

- o IC4 (7805) mit Kühlkörper (bzw. der Schaltregler)

entfallen, am IC4 ist dann Anschluss 1 mit Anschluss 3 zu brücken. Eine Diode als Verpolungsschutz in der Einspeisung sollte nicht fehlen.

Für den Anschluss des 5V-Netzteils kann ebenfalls eine Hohlbuchse verwendet werden. Um eine fehlerhafte Einspeisung mit 12V zu verhindern, wird hier eine Hohlbuchse mit Ø-Mittenstift **2,5mm** empfohlen (HEBL 25)¹⁴. Auch hier ist der Mittenstift der ,+`-Anschluss $\ominus \text{---} \bullet \text{---} \oplus$.

4.3.2 Verwendung von (RGB-)LED-Bändern

Diese Anzeigen benötigen oftmals eine Versorgungsspannung von 12V.

Die oben vorgeschlagenen Schaltstufen sind für die auftretenden Ströme (und ggf. Spannungen) anzupassen. Da es eine Vielzahl von (RGB-)LED-Bändern gibt und die Anzahl der tatsächlich verwendeten LEDs unbekannt ist, sind für die Dimensionierung die Datenblätter zu Rate zu ziehen. Gegebenenfalls sind auch Kühlkörper für die eingesetzten Spannungsregler erforderlich.

Versorgung durch 5V anstelle von 12V

Ist bei 12V-LED-Bändern möglich, wenn zugleich auch zusätzlich 12V für die LED-Bänder zur Verfügung steht.

¹³ gemessen...

¹⁴ dann passt der dünne 2,1mm-Hohlstecker für 12V nicht in die dicke 2,5mm-Hohlbuchse für 5V

4.4 LocoNET®-Überwachung (optional)

Ähnlich wie bei der Frage „Läuft die Uhr schon?“ ist bei Treffen manchmal auch der Ruf „Ich glaube, das LocoNET® ist ausgefallen!?“ zu hören.

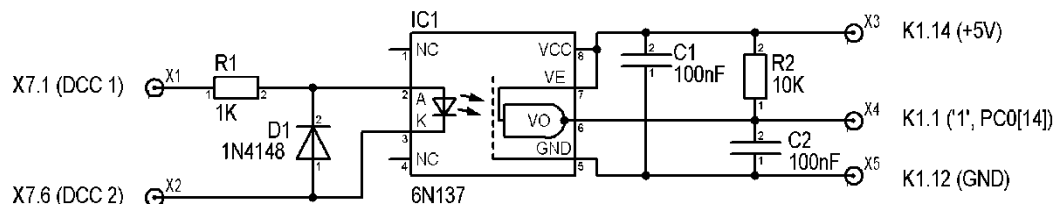
Kann man das nicht besser überwachen? Und dann anzeigen?

Ich denke schon, denn mit einer LED-Anzeige wie dieser Statusanzeige kann man auch andere Dinge anzeigen, so z.B. den Ausfall des LocoNET®.

Tatsächlich könnte man jetzt den Telegrammverkehr überwachen und wenn nicht alle X Sekunden ein Telegramm kommt, würde das LocoNET® als ausgefallen gelten. Doch wie groß muss die Zeit X sein? Schwierig...

Bei unseren LocoNET®-Ausfällen wird durch die Zentrale (bei uns TwinCenter oder Intellibox I jeweils mit aktueller Software) auch das auf der LocoNET®-Leitung liegende DCC-Signal abgeschaltet – und das machen wir uns zu Nutze und verwenden diese Status-Anzeige auch dazu, den Status des LocoNET® anzuzeigen. Dazu ist zum einen

- CV10 Bit 7 zu setzen ([Übersicht aller verwendeten CVs](#))
- zum anderen die Hardware zu erweitern¹⁵:



Hierbei sind:

- X1 und X2 an die LocoNET®-Buchse X7 Pin 1 und Pin 6 anzuschließen
- X3, X4 und X5 wie oben angegeben an K1 anzuschließen.

Ist jetzt das LocoNET®

- angeschlossen, so schaltet IC1 Pin 6 nach GND, die Statusanzeige ist im Normalbetrieb
- nicht angeschlossen oder ausgeschaltet (am Anschluss X4 liegt dann über R2 +5V an), so **blinkt** die Statusanzeige **rot**.

¹⁵ Die „DCC-Sniffer“-Schaltung ist ohne den Glättungskondensator C2 universell einsetzbar.

4.5 Zeitanzeige mit einem TM1637 (optional)



Beschreibung:

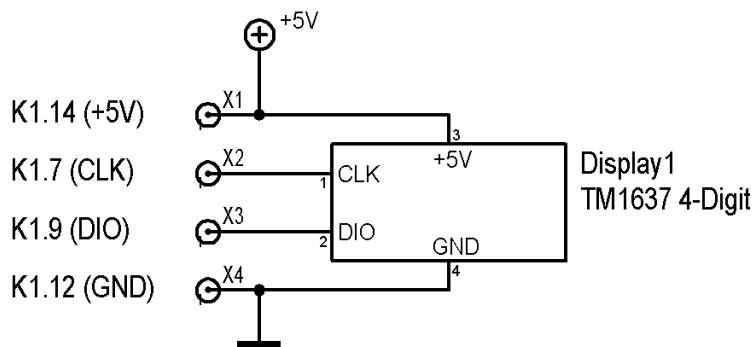
Ein Modul mit 4 Stellen aufgeteilt in eine 7-Segment-Anzeige. Der Treiber IC ist TM1637. Es kann zur Anzeige von Ziffern, Buchstaben etc. verwendet werden.

Details:

- 4 Stellen rot alpha numerische Anzeige
- 8 einstellbare Leucht-Level
- Eingangsspannung: 3.35.25V DC
- Stromverbrauch (bei 5V): 30-80mA
- Interface level kann bei 5V oder 3.3V liegen
- Abmessungen: ca. 42x24x12mm
- Gewicht: ca. 8g

Der Anschluss des TM1637¹⁶ an die Prozessorplatine erfolgt über K1 auf der Prozessorplatine:

- K1 Pin 7 = CLK-Signal zum TM1637
- K1 Pin 9 = DIO-Signal zum TM1637
- K1 Pin 12 = GND (Masse / 0V)
- K1 Pin 14 = +5V



Die Verwendung dieser Anzeige muss über CV10 Bit 1 aktiviert werden (siehe [Übersicht aller verwendeten CVs](#)).

Bei laufender FastClock-Uhr blinkt der Doppelpunkt in der Anzeige, steht die FastClock-Uhr, so leuchtet der Doppelpunkt ständig.

Versorgung durch 5V anstelle von 12V

- ohne Statusanzeige oder bei Verwendung von WS2812B für die Statusanzeige: siehe [Verwendung WS2812B](#)
- bei Verwendung von (RGB-)LED-Bändern nicht sinnvoll

¹⁶ Erhältlich z.B. bei [Reichelt](#) (abweichende Bauart gegenüber dem obigen Bild)

4.6 Das Licht geht nicht an oder hat die falschen Farben?

Das Wenigste, was funktionieren sollte, ist die „Herzschlag-LED“ (D1, gelb) auf der Platinenoberseite. Wenn diese nicht pulsiert,

- liegt keine Versorgungsspannung von 5V= an
- ist der Prozessor nicht programmiert
- fehlen Bauteile auf der Platine
- existieren möglicherweise kalte Lötstellen.

Können diese Fehler ausgeschlossen werden und

- das LoCoNET® ist angeschlossen
- und aktiv (also eingeschaltet),
- und die FastClock-Zentrale wurde gestartet

können folgende Tests durchgeführt werden:

- über eine angeschlossene [I²C-LCD-Bedientafel](#)) können
 - o der aktuelle Status überprüft werden (siehe auch [Menüstruktur](#)):

Display-Status
 RGB Run T 1:tt¹⁷
 - o die Farben einzeln getestet werden (siehe auch [Menüstruktur](#), das geht auch ohne LoCoNET®-Anschluss). Die Anzeige erfolgt mit voller Helligkeit (also ohne Berücksichtigung von CV3 bis 6):

Farbentest
 fffffff¹⁸
 - o die Helligkeitseinstellungen in den CV3, 4, 5 und 6 geprüft werden: die Werte sollten größer 0 sein ([Übersicht aller verwendeten CVs](#))
- Spannung an den Leuchten messen:
 - o WS2812B benötigen konstante 5V=
 - Die Datenleitung pulsiert (zur Messung ist i.d.R. ein Oszilloskop erforderlich)
 - o LED-Bänder werden i.d.R. mit konstanten 12V= versorgt, hier sollte zusätzlich der Ausgang der Schaltstufe gemessen werden

Falsche Farben

Hier gilt es, zu unterscheiden, ob WS2812B oder (RGB-)LED-Bänder angeschlossen sind.

a.) WS2812B

Je nach Type der WS2812B haben diese intern eine unterschiedliche Farbzurordnung. Dies kann im Quelltext in der Datei „ClockHandling.ino“ angepasst werden (siehe auch im Abschnitt [Quellcode](#)):

```
constexpr neoPixelType PIXEL_FORMAT(NEO_GRB + NEO_KHZ800);
```

Hier ist der Wert **NEO_GRB** zu ändern. Zur Verfügung stehen andere Farbreihenfolgen, diese sind in der Datei „Adafruit_NeoPixel.h“ definiert. Nach einer Änderung ist der Quellcode neu zu kompilieren.

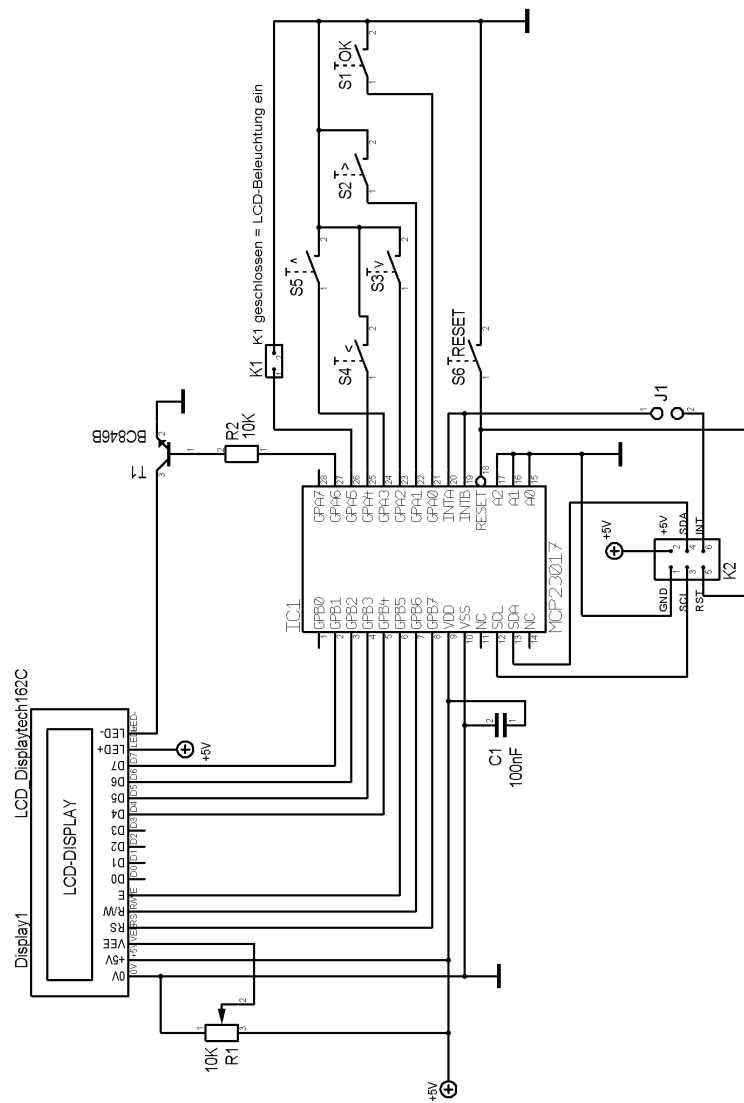
b.) (RBG-)LED-Bänder

Hier ist die Verdrahtung zu kontrollieren: sind alle farbabhängigen Anschlüsse (siehe [Alternative Anzeige durch ein \(RGB-\)LED-Band](#)) richtig angeschlossen / zugeordnet?

¹⁷ RGB = Aktive Farbe; Run(Stp) = Uhr läuft/steht; T = FastClock-Telegramme erhalten; tt = siehe Fußnote 2

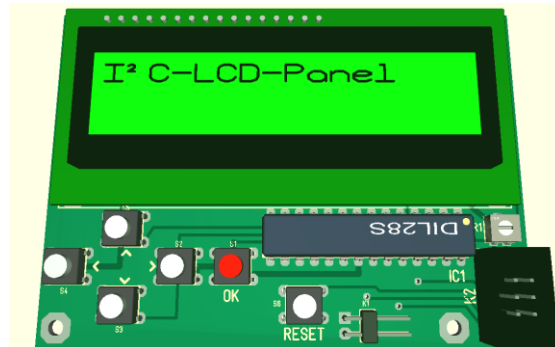
¹⁸ fffffff = aktivierte Farbe: rot – grün – blau – weiß – gelb, Farbwechsel erfolgt durch die Tasten v bzw. ^

4.7 I²C-LCD-Bedientafel (optional)

[illegible]

Nicht jeder, der eine Nebenuhr-Statusanzeige sein Eigen nennt, braucht auch eine I²C-LCD-Bedientafel – da diese aber ggf. zur Inbetriebnahme oder Diagnose benötigt wird, sollte es wenigstens eine Bedientafel im gesamten System geben...

Übrigens: diese Bedientafel wird auch zur Konfiguration diverser Baugruppen verwendet – kommt also vielfältig zum Einsatz...



Die komplette LCD-Anzeigeeinheit gibt es z.B. bei Reichelt:

<https://www.reichelt.de/de/de/arduino-shield-display-lcd-kit-16x2-blau-weiss-arduino-shd-lcd-p159967.html>
(ARDUINO SHD LCD)

Ein passendes (HD44780-kompatibles) LCD-Modul („LCD 162C LED“) gibt es z.B. bei Reichelt:

<https://www.reichelt.de/lcd-modul-2x16-h-5-6mm-ge-gn-m-bel-lcd-162c-led-p31653.html>

4.7.1 Stückliste I²C-LCD-Bedientafel

Anzahl	Bauteil	Bestellnummer (Reichelt)	Anmerkung
			Platine 84mm * 60mm, doppelseitig
1	C1	X7R-G1206 100N	
1	Display1	LCD 162C LED	Anschluss über MPE 094-1-016 und mit SL 1X40G 2,54 sinnvoll
1	IC1	MCP 23017-E/SP	I ² C-Adresse: 0x20
1	IC1	GS 28P-S	
1	K1	SL 1X40G 2,54	Es werden insgesamt zwei Stifte benötigt, eine Leiste enthält 40 Stifte. Auch möglich: SL 1X40W 2,54
1	K2	WSL 6G	Auch möglich: WSL 6W
1	R1	23A-10K	
1	R2	SMD 1/4W 10K	
6	S1...S6	TASTER 3301	Kurzhubtaster
1	T1	BC 847C SMD	

Hinweise:

- J1 bleibt offen
- An K1 kann ein Schalter (Schließer) zur Steuerung der LCD-Beleuchtung angeschlossen werden.
- Es wird empfohlen, das Display mit 16 Stiften aus SL 1X40G 2,54 zu bestücken, auf der Platine wird dann als Gegenstück die Buchsenleiste MPE 094-1-016 (beides nicht in der Stückliste oben enthalten) verwendet. Das Display selbst kann mit Gewindeschrauben M2 an der Platine befestigt werden und so bei Bedarf problemlos ausgetauscht werden.
- *Für die Verwendung des AdaFruit-RGB-LCD-Shields (I²C-Adresse: 0x20) gilt:*
 - o *Das Shield ist zur direkten Verwendung mit einem Arduino vorgesehen: der I²C-Anschluss (K2) ist mit Einzeldrähten herzustellen (siehe die zugehörige Anleitung).*
 - o *Das Shield besitzt keinen Anschluss K1: ein Schalter bzw. Drahtbrücke ist direkt zwischen Pin 26 des MCP23017 und GND anzuschließen.*

Meine I²C-LCD-Anzeige-Einheit habe ich in ein Gehäuse aus zwei Halbschalen (Bestellnummer bei Reichelt: SD 10 SW HALB) mit einem seitlichen SUB-D9-Stecker für den Anschluss an den I²C-Bus montiert.

Die Anzeigeeinheit ist auf diese Art universell auch für andere Anwendungen (Relaisblock, Stellwerk, Intervaluino, AVR-Sound, LocoIO-SV-Editor) einsetzbar.



Der Anschluss der I²C-Bedientafel an das FastClock-Modul kann komfortabel über Flachbandkabel erfolgen.

In meinem Fall habe ich den I²C-Anschluss mit einem SUB-D9-Stecker über ein Stück Flachbandkabel verbunden:



Das Anzeige-Modul ist so über den SUB-D9-Stecker an andere Geräte (z.B. mein Stellwerk oder meinen Intervaluino) angeschlossen werden.

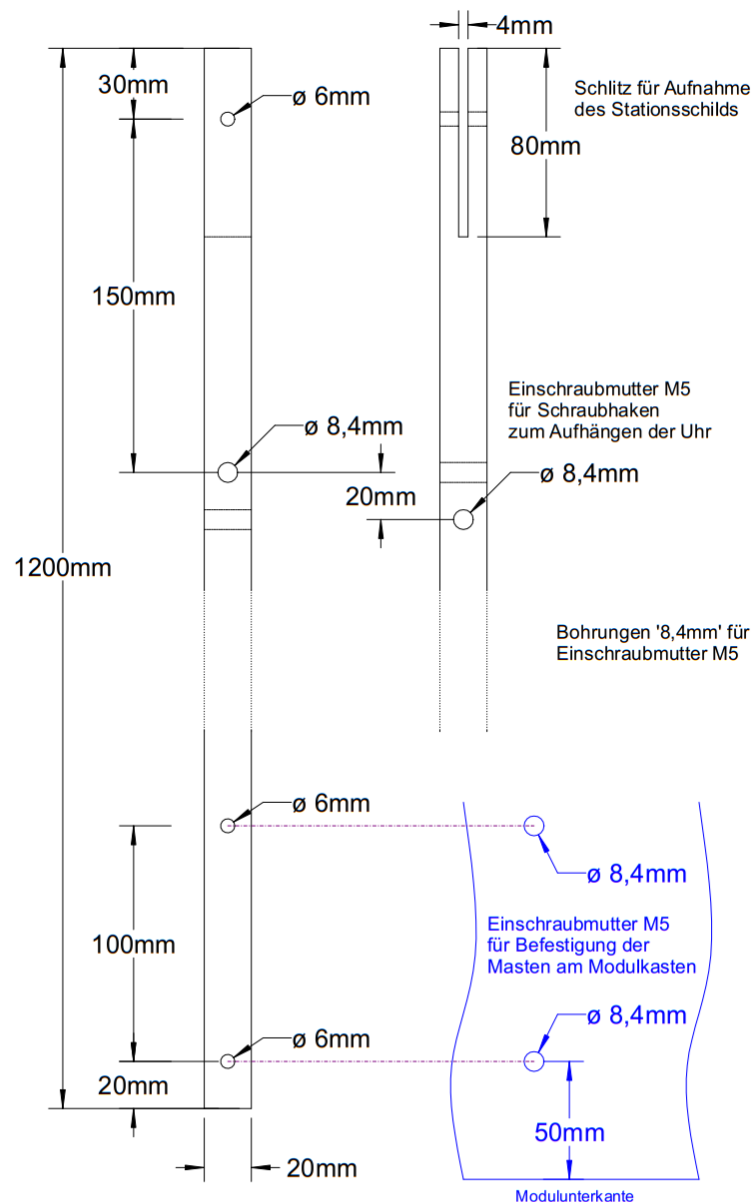
5 Montage – Sichtbarkeit für alle

Die Nebenuhr-Statusanzeige soll im Betrieb aus allen Richtungen sichtbar sein. Im verwinkelten Räumen kann es daher auch sinnvoll sein, zwei oder mehrere Statusanzeigen einzusetzen.

Für eine Montage sind viele Lösungen denkbar.

Meine Statusanzeige habe ich (siehe auch das Bild auf der Titelseite) mit Hilfe eines Vierkantholzes und eines Alu-Winkel zusammengesetzt (war eben alles verfügbar), als Schutz für die WS2812B-Panle dient eine passende Plastikdose mit Deckel.

Dieses Konstrukt kann nun mit Hilfe meines „Licht/Schilder/Uhrenmast“ an die Module angeschraubt werden.



Licht/Schilder/Uhrenmast M1:2
zum Anbau an die Michelstädter Module

© by M.Zimmermann
Version 1
05.11.2019

6 Experten-Informationen

6.1 Erfahrungen mit der Adafruit_NeoPixel-Bibliothek

Bei der Erstellung von Version 5 der Software für die Nebenuhr-Statusanzeige wurden keine bzw. nur sporadisch LocoNET®-Telegramme erkannt und ausgewertet.

Ursache war hier der zyklische Aufruf der Methode

```
void Adafruit_NeoPixel::show(void)
```

in zu kleinem zeitlichem Abstand. Dies ist normalerweise unproblematisch, weitere Analysen zeigten dann, dass

- der Aufruf den Interrupt vorübergehend sperrt (LocoNET®-Telegramme sind auf einen Interrupt angewiesen...)
- die Interruptsperre bei acht WS2812B ca. 270µs dauert (siehe die [Klassenbeschreibung](#))

Adafruit schreibt in der Klassenbeschreibung zur Methode `show(void)`:

Note

On most architectures, interrupts are temporarily disabled in order to achieve the correct NeoPixel signal timing. This means that the Arduino millis() and micros() functions, which require interrupts, will lose small intervals of time whenever this function is called (about 30 microseconds per RGB pixel, 40 for RGBW pixels). There's no easy fix for this, but a few specialized alternative or companion libraries exist that use very device-specific peripherals to work around it.

Als Workaround wird die `show`-Methode jetzt nur alle 250ms aufgerufen – was in diesem Fall auch ausreichend ist.

6.2 Kommunikation: LocoNET®-Telegramme

Die genaue Kenntnis der verwendeten Telegramme ist nur für Diagnosezwecke erforderlich und dient hier zusätzlich als Dokumentation. Weil – irgendwo muss ich das ja beschreiben...

Die LocoNET®-FastClock-Statusanzeige empfängt Telegramme mit den OP-Codes

- OPC_RQ_SL_DATA 0xBB
- OPC_PEER_XFER 0xE5
- OPC_SL_RD_DATA 0xE7
- OPC_WR_SL_DATA 0xEF

bzw. sendet Telegramme mit dem OP-Code

- OPC_RQ_SL_DATA 0xBB

Die Telegramme werden in der LocoNET®-Spezifikation

(<https://www.digitrax.com/support/loconet/loconetpersonaledition.pdf>) beschrieben,

das Telegramm für OPC_PEER_XFER ist hier

http://embeddedloconet.sourceforge.net/SV_Programming_Messages_v13_PE.pdf beschrieben, verwendet das ‚Format 2‘ und folgt nicht der Empfehlung 2.2.6) [Standard SV/EEPROM Locations](#) für die Verwendung von SV1...SV3.

Die Unterstützung der OPC_PEER_XFER-Telegramme ermöglicht es, die CVs auch mit dem Tool „DecoderPro®“ von JMRI (<https://www.jmri.org/>) auslesen und einstellen zu können, passende XML-Dateien und eine Anleitung sind verfügbar.